

Результаты работы тестов:

=====

n = 2, вид тестов: all

=====

Тест с k=2 пройдены

Количество тестов: 2

Допустимое отношение eff/opt: 1.0

Лучшее: 1.0

Худшее: 1.0

В среднем: 1.0

Среднее время EFFICIENT: 3.986e-05s

Среднее время checker-a: 1.734e-05s

=====

n = 3, вид тестов: all

=====

Тест с k=2 пройдены

Количество тестов: 4

Допустимое отношение eff/opt: 1.0

Лучшее: 1.0

Худшее: 1.0

В среднем: 1.0

Среднее время EFFICIENT: 3.129e-05s

Среднее время checker-a: 1.768e-05s

Тест с k=3 пройдены

Количество тестов: 4

Допустимое отношение eff/opt: 1.3333333333

Лучшее: 1.0

Худшее: 1.0

В среднем: 1.0

Среднее время EFFICIENT: 2.718e-05s

Среднее время checker-a: 1.922e-05s

=====

n = 4, вид тестов: all

=====

Тест с k=2 пройдены

Количество тестов: 11

Допустимое отношение eff/opt: 1.0

Лучшее: 1.0

Худшее: 1.0

В среднем: 1.0

Среднее время EFFICIENT: 0.00086742s

Среднее время checker-a: 3.642e-05s

Тест с k=3 пройдены

Количество тестов: 11

Допустимое отношение eff/opt: 1.3333333333

Лучшее: 1.0

Худшее: 1.0

В среднем: 1.0

Среднее время EFFICIENT: 5.153e-05s

Среднее время checker-a: 0.00010275s

Тест с k=4 пройдены

Количество тестов: 11

Допустимое отношение eff/opt: 1.5

Лучшее: 1.0

Худшее: 1.0

В среднем: 1.0

Среднее время EFFICIENT: 6.638e-05s

Среднее время checker-a: 0.0012504s

=====

n = 5, вид тестов: all

=====

Тест с k=2 пройдены
Количество тестов: 34
Допустимое отношение eff/opt: 1.0
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.0
В среднем: 1.0
Среднее время EFFICIENT: 0.00018774s
Среднее время checker-a: 0.0002703s

Тест с k=3 пройдены
Количество тестов: 34
Допустимое отношение eff/opt: 1.3333333333
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.3333333333
В среднем: 1.0294117647
Среднее время EFFICIENT: 0.0006362s
Среднее время checker-a: 0.00257705s

Тест с k=4 пройдены
Количество тестов: 34
Допустимое отношение eff/opt: 1.5
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.2
В среднем: 1.0058823529
Среднее время EFFICIENT: 0.00016719s
Среднее время checker-a: 0.00210215s

Тест с k=5 пройдены
Количество тестов: 34
Допустимое отношение eff/opt: 1.6
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.0
В среднем: 1.0
Среднее время EFFICIENT: 0.00011239s
Среднее время checker-a: 0.00161852s

=====

n = 6, вид тестов: all

=====

Тест с k=2 пройдены
Количество тестов: 40
Допустимое отношение eff/opt: 1.0
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.0
В среднем: 1.0
Среднее время EFFICIENT: 9.506e-05s
Среднее время checker-a: 0.00023s

Тест с k=3 пройдены
Количество тестов: 40
Допустимое отношение eff/opt: 1.3333333333
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.3333333333
В среднем: 1.0541666667
Среднее время EFFICIENT: 0.00011698s
Среднее время checker-a: 0.00203867s

Тест с k=4 пройдены
Количество тестов: 40
Допустимое отношение eff/opt: 1.5
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.3333333333
В среднем: 1.0530357143
Среднее время EFFICIENT: 0.00017999s
Среднее время checker-a: 0.00703404s

Тест с k=5 пройдены
Количество тестов: 40
Допустимое отношение eff/opt: 1.6
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.2
В среднем: 1.0119444444
Среднее время EFFICIENT: 0.0002297s

Среднее время checker-a: 0.01353693s

Тест с k=6 пройдены

Количество тестов: 40

Допустимое отношение eff/opt: 1.666666667

Лучшее: 1.0

Худшее: 1.0

В среднем: 1.0

Среднее время EFFICIENT: 0.00010956s

Среднее время checker-a: 0.01418687s

=====

n = 7, вид тестов: all

=====

Тест с k=2 пройдены

Количество тестов: 30

Допустимое отношение eff/opt: 1.0

Лучшее: 1.0

Худшее: 1.0

В среднем: 1.0

Среднее время EFFICIENT: 7.244e-05s

Среднее время checker-a: 0.00030673s

Тест с k=3 пройдены

Количество тестов: 30

Допустимое отношение eff/opt: 1.333333333

Лучшее: 1.0

Худшее: 1.2

В среднем: 1.006666667

Среднее время EFFICIENT: 0.00010871s

Среднее время checker-a: 0.00468572s

Тест с k=4 пройдены

Количество тестов: 30

Допустимое отношение eff/opt: 1.5

Лучшее: 1.0

Худшее: 1.333333333

В среднем: 1.0386904762

Среднее время EFFICIENT: 0.00012129s

Среднее время checker-a: 0.02317264s

Тест с k=5 пройдены

Количество тестов: 30

Допустимое отношение eff/opt: 1.6

Лучшее: 1.0

Худшее: 1.2857142857

В среднем: 1.0591798942

Среднее время EFFICIENT: 0.0001379s

Среднее время checker-a: 0.05933948s

Тест с k=6 пройдены

Количество тестов: 30

Допустимое отношение eff/opt: 1.666666667

Лучшее: 1.0

Худшее: 1.166666667

В среднем: 1.005555556

Среднее время EFFICIENT: 0.00014348s

Среднее время checker-a: 0.11373763s

Тест с k=7 пройдены

Количество тестов: 30

Допустимое отношение eff/opt: 1.7142857143

Лучшее: 1.0

Худшее: 1.0

В среднем: 1.0

Среднее время EFFICIENT: 0.00017071s

Среднее время checker-a: 0.29253281s

=====

n = 8, вид тестов: all

=====

Тест с k=2 пройдены

Количество тестов: 15
Допустимое отношение eff/opt: 1.0
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.0
В среднем: 1.0
Среднее время EFFICIENT: 0.00013844s
Среднее время checker-a: 0.00083213s

Тест с k=3 пройдены
Количество тестов: 15
Допустимое отношение eff/opt: 1.3333333333
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.1666666667
В среднем: 1.0206349206
Среднее время EFFICIENT: 0.00016465s
Среднее время checker-a: 0.01774221s

Тест с k=4 пройдены
Количество тестов: 15
Допустимое отношение eff/opt: 1.5
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.25
В среднем: 1.0835714286
Среднее время EFFICIENT: 0.00017402s
Среднее время checker-a: 0.13062159s

Тест с k=5 пройдены
Количество тестов: 15
Допустимое отношение eff/opt: 1.6
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.25
В среднем: 1.0917378917
Среднее время EFFICIENT: 0.00020098s
Среднее время checker-a: 0.55530618s

Тест с k=6 пройдены
Количество тестов: 15
Допустимое отношение eff/opt: 1.6666666667
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.1666666667
В среднем: 1.0539245014
Среднее время EFFICIENT: 0.00019675s
Среднее время checker-a: 1.11556462s

Тест с k=7 пройдены
Количество тестов: 15
Допустимое отношение eff/opt: 1.7142857143
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.0714285714
В среднем: 1.0047619048
Среднее время EFFICIENT: 0.00022251s
Среднее время checker-a: 2.39140926s

Тест с k=8 пройдены
Количество тестов: 15
Допустимое отношение eff/opt: 1.75
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.0
В среднем: 1.0
Среднее время EFFICIENT: 0.00022172s
Среднее время checker-a: 5.66769967s

=====
n = 9, вид тестов: all
=====

Тест с k=2 пройдены
Количество тестов: 5
Допустимое отношение eff/opt: 1.0
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.0
В среднем: 1.0
Среднее время EFFICIENT: 0.00015541s
Среднее время checker-a: 0.00187737s

Среднее время checker-a: 0.06521212s
Тест с k=3 пройдены
Количество тестов: 5
Допустимое отношение eff/opt: 1.3333333333
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.25
В среднем: 1.05
Среднее время EFFICIENT: 0.00019858s
Среднее время checker-a: 0.06521212s

Тест с k=4 пройдены
Количество тестов: 5
Допустимое отношение eff/opt: 1.5
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.25
В среднем: 1.075
Среднее время EFFICIENT: 0.00021192s
Среднее время checker-a: 0.70658778s

Тест с k=5 пройдены
Количество тестов: 5
Допустимое отношение eff/opt: 1.6
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.25
В среднем: 1.1449494949
Среднее время EFFICIENT: 0.00026685s
Среднее время checker-a: 3.86383524s

Тест с k=6 пройдены
Количество тестов: 5
Допустимое отношение eff/opt: 1.6666666667
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.1428571429
В среднем: 1.0634199134
Среднее время EFFICIENT: 0.00026026s
Среднее время checker-a: 10.52491967s

Тест с k=7 пройдены
Количество тестов: 5
Допустимое отношение eff/opt: 1.7142857143
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.0769230769
В среднем: 1.0153846154
Среднее время EFFICIENT: 0.0002764s
Среднее время checker-a: 22.72462925s

Тест с k=8 пройдены
Количество тестов: 5
Допустимое отношение eff/opt: 1.75
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.0
В среднем: 1.0
Среднее время EFFICIENT: 0.00025156s
Среднее время checker-a: 51.93782433s

Тест с k=9 пройдены
Количество тестов: 5
Допустимое отношение eff/opt: 1.7777777778
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.0
В среднем: 1.0
Среднее время EFFICIENT: 0.00032715s
Среднее время checker-a: 137.55043566s

=====

Все тесты пройдены успешно!

=====

n = 2, вид тестов: connected

=====

Тест с k=2 пройдены
Количество тестов: 1
Допустимое отношение eff/opt: 1.0

Допустимое отношение eff/opt: 1.0
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.0
В среднем: 1.0
Среднее время EFFICIENT: 2.834e-05s
Среднее время checker-a: 1.233e-05s

=====

n = 3, вид тестов: connected

=====

Тест с k=2 пройдены
Количество тестов: 2
Допустимое отношение eff/opt: 1.0
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.0
В среднем: 1.0
Среднее время EFFICIENT: 2.771e-05s
Среднее время checker-a: 1.121e-05s

Тест с k=3 пройдены
Количество тестов: 2
Допустимое отношение eff/opt: 1.3333333333
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.0
В среднем: 1.0
Среднее время EFFICIENT: 2.315e-05s
Среднее время checker-a: 1.329e-05s

=====

n = 4, вид тестов: connected

=====

Тест с k=2 пройдены
Количество тестов: 6
Допустимое отношение eff/opt: 1.0
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.0
В среднем: 1.0
Среднее время EFFICIENT: 3.149e-05s
Среднее время checker-a: 2.166e-05s

Тест с k=3 пройдены
Количество тестов: 6
Допустимое отношение eff/opt: 1.3333333333
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.0
В среднем: 1.0
Среднее время EFFICIENT: 4.328e-05s
Среднее время checker-a: 6.623e-05s

Тест с k=4 пройдены
Количество тестов: 6
Допустимое отношение eff/opt: 1.5
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.0
В среднем: 1.0
Среднее время EFFICIENT: 4.516e-05s
Среднее время checker-a: 9.402e-05s

=====

n = 5, вид тестов: connected

=====

Тест с k=2 пройдены
Количество тестов: 21
Допустимое отношение eff/opt: 1.0
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.0
В среднем: 1.0
Среднее время EFFICIENT: 5.214e-05s
Среднее время checker-a: 5.984e-05s

Тест с k=3 пройдены
Количество тестов: 21

Количество тестов: 21
Допустимое отношение eff/opt: 1.3333333333
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.3333333333
В среднем: 1.0476190476
Среднее время EFFICIENT: 5.176e-05s
Среднее время checker-a: 0.0002725s

Тест с k=4 пройдены
Количество тестов: 21
Допустимое отношение eff/opt: 1.5
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.2
В среднем: 1.0095238095
Среднее время EFFICIENT: 5.192e-05s
Среднее время checker-a: 0.00057636s

Тест с k=5 пройдены
Количество тестов: 21
Допустимое отношение eff/opt: 1.6
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.0
В среднем: 1.0
Среднее время EFFICIENT: 5.432e-05s
Среднее время checker-a: 0.00089637s

=====
n = 6, вид тестов: connected
=====

Тест с k=2 пройдены
Количество тестов: 40
Допустимое отношение eff/opt: 1.0
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.0
В среднем: 1.0
Среднее время EFFICIENT: 5.917e-05s
Среднее время checker-a: 0.00013028s

Тест с k=3 пройдены
Количество тестов: 40
Допустимое отношение eff/opt: 1.3333333333
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.3333333333
В среднем: 1.0366666667
Среднее время EFFICIENT: 6.634e-05s
Среднее время checker-a: 0.00110963s

Тест с k=4 пройдены
Количество тестов: 40
Допустимое отношение eff/opt: 1.5
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.3333333333
В среднем: 1.0421428571
Среднее время EFFICIENT: 8.593e-05s
Среднее время checker-a: 0.00396669s

Тест с k=5 пройдены
Количество тестов: 40
Допустимое отношение eff/opt: 1.6
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.1666666667
В среднем: 1.0083333333
Среднее время EFFICIENT: 9.73e-05s
Среднее время checker-a: 0.00725321s

Тест с k=6 пройдены
Количество тестов: 40
Допустимое отношение eff/opt: 1.6666666667
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.0
В среднем: 1.0
Среднее время EFFICIENT: 0.0001166s
Среднее время checker-a: 0.01376305s

```
=====
n = 7, вид тестов: connected
=====

Тест с k=2 пройдены
Количество тестов: 30
Допустимое отношение eff/opt: 1.0
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.0
В среднем: 1.0
Среднее время EFFICIENT: 8.292e-05s
Среднее время checker-a: 0.00031704s

Тест с k=3 пройдены
Количество тестов: 30
Допустимое отношение eff/opt: 1.3333333333
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.3333333333
В среднем: 1.0261111111
Среднее время EFFICIENT: 0.00010817s
Среднее время checker-a: 0.00456303s

Тест с k=4 пройдены
Количество тестов: 30
Допустимое отношение eff/opt: 1.5
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.4
В среднем: 1.0560582011
Среднее время EFFICIENT: 0.00015399s
Среднее время checker-a: 0.02327392s

Тест с k=5 пройдены
Количество тестов: 30
Допустимое отношение eff/opt: 1.6
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.2
В среднем: 1.0520117845
Среднее время EFFICIENT: 0.00015163s
Среднее время checker-a: 0.0595201s

Тест с k=6 пройдены
Количество тестов: 30
Допустимое отношение eff/opt: 1.6666666667
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.1
В среднем: 1.0033333333
Среднее время EFFICIENT: 0.00017433s
Среднее время checker-a: 0.13393344s

Тест с k=7 пройдены
Количество тестов: 30
Допустимое отношение eff/opt: 1.7142857143
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.0
В среднем: 1.0
Среднее время EFFICIENT: 0.00016757s
Среднее время checker-a: 0.26672669s
```

```
=====
n = 8, вид тестов: connected
=====

Тест с k=2 пройдены
Количество тестов: 15
Допустимое отношение eff/opt: 1.0
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.0
В среднем: 1.0
Среднее время EFFICIENT: 0.00010676s
Среднее время checker-a: 0.00075088s

Тест с k=3 пройдены
Количество тестов: 15
```

Допустимое отношение eff/opt: 1.3333333333
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.25
В среднем: 1.0411111111
Среднее время EFFICIENT: 0.00014341s
Среднее время checker-a: 0.01737918s

Тест с k=4 пройдены
Количество тестов: 15
Допустимое отношение eff/opt: 1.5
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.3333333333
В среднем: 1.0724074074
Среднее время EFFICIENT: 0.00017951s
Среднее время checker-a: 0.1320086s

Тест с k=5 пройдены
Количество тестов: 15
Допустимое отношение eff/opt: 1.6
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.1818181818
В среднем: 1.0832530433
Среднее время EFFICIENT: 0.00020672s
Среднее время checker-a: 0.55450236s

Тест с k=6 пройдены
Количество тестов: 15
Допустимое отношение eff/opt: 1.6666666667
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.1538461538
В среднем: 1.054471917
Среднее время EFFICIENT: 0.00020989s
Среднее время checker-a: 1.13056612s

Тест с k=7 пройдены
Количество тестов: 15
Допустимое отношение eff/opt: 1.7142857143
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.0
В среднем: 1.0
Среднее время EFFICIENT: 0.00021829s
Среднее время checker-a: 2.37599414s

Тест с k=8 пройдены
Количество тестов: 15
Допустимое отношение eff/opt: 1.75
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.0
В среднем: 1.0
Среднее время EFFICIENT: 0.00022988s
Среднее время checker-a: 5.76276887s

=====
n = 9, вид тестов: connected
=====

Тест с k=2 пройдены
Количество тестов: 5
Допустимое отношение eff/opt: 1.0
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.0
В среднем: 1.0
Среднее время EFFICIENT: 0.00015533s
Среднее время checker-a: 0.00173927s

Тест с k=3 пройдены
Количество тестов: 5
Допустимое отношение eff/opt: 1.3333333333
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.1666666667
В среднем: 1.0333333333
Среднее время EFFICIENT: 0.00020825s
Среднее время checker-a: 0.06448396s

Тест с k=4 пройдены
Количество тестов: 5
Допустимое отношение eff/opt: 1.5
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.2222222222
В среднем: 1.0444444444
Среднее время EFFICIENT: 0.00030427s
Среднее время checker-a: 0.93130139s

Тест с k=5 пройдены
Количество тестов: 5
Допустимое отношение eff/opt: 1.6
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.1666666667
В среднем: 1.0972222222
Среднее время EFFICIENT: 0.00025453s
Среднее время checker-a: 3.67591429s

Тест с k=6 пройдены
Количество тестов: 5
Допустимое отношение eff/opt: 1.6666666667
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.0909090909
В среднем: 1.0449675325
Среднее время EFFICIENT: 0.00026756s
Среднее время checker-a: 10.62990062s

Тест с k=7 пройдены
Количество тестов: 5
Допустимое отношение eff/opt: 1.7142857143
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.0588235294
В среднем: 1.0117647059
Среднее время EFFICIENT: 0.00028541s
Среднее время checker-a: 22.87016469s

Тест с k=8 пройдены
Количество тестов: 5
Допустимое отношение eff/opt: 1.75
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.0526315789
В среднем: 1.0105263158
Среднее время EFFICIENT: 0.00032656s
Среднее время checker-a: 52.45216273s

Тест с k=9 пройдены
Количество тестов: 5
Допустимое отношение eff/opt: 1.7777777778
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.0
В среднем: 1.0
Среднее время EFFICIENT: 0.00031772s
Среднее время checker-a: 137.3157778s

=====

Все тесты пройдены успешно!

=====

m = 2, вид тестов: all

=====

Тест с k=2
Количество тестов: 2
Допустимое отношение eff/opt: 1.0
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.0
В среднем: 1.0
Среднее время EFFICIENT: 3.697e-05s
Среднее время checker-a: 2.765e-05s

=====

m = 3, вид тестов: all

```
=====
Тест с k=2
Количество тестов: 5
Допустимое отношение eff/opt: 1.0
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.0
В среднем: 1.0
Среднее время EFFICIENT: 3.001e-05s
Среднее время checker-a: 4.575e-05s
```

```
Тест с k=3
Количество тестов: 4
Допустимое отношение eff/opt: 1.3333333333
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.0
В среднем: 1.0
Среднее время EFFICIENT: 3.228e-05s
Среднее время checker-a: 0.0003836s
```

```
=====
m = 4, вид тестов: all
=====
```

```
Тест с k=2
Количество тестов: 11
Допустимое отношение eff/opt: 1.0
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.0
В среднем: 1.0
Среднее время EFFICIENT: 4.1e-05s
Среднее время checker-a: 0.00015699s
```

```
Тест с k=3
Количество тестов: 11
Допустимое отношение eff/opt: 1.3333333333
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.0
В среднем: 1.0
Среднее время EFFICIENT: 5.341e-05s
Среднее время checker-a: 0.00260632s
```

```
Тест с k=4
Количество тестов: 9
Допустимое отношение eff/opt: 1.5
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.0
В среднем: 1.0
Среднее время EFFICIENT: 6.126e-05s
Среднее время checker-a: 0.01859014s
```

```
=====
m = 5, вид тестов: all
=====
```

```
Тест с k=2
Количество тестов: 24
Допустимое отношение eff/opt: 1.0
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.0
В среднем: 1.0
Среднее время EFFICIENT: 5.711e-05s
Среднее время checker-a: 0.00030188s
```

```
Тест с k=3
Количество тестов: 24
Допустимое отношение eff/opt: 1.3333333333
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.3333333333
В среднем: 1.0138888889
Среднее время EFFICIENT: 6.819e-05s
Среднее время checker-a: 0.00392468s
```

```
Тест с k=4
Количество тестов: 23
```

Количество тестов: 20
Допустимое отношение eff/opt: 1.5
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.0
В среднем: 1.0
Среднее время EFFICIENT: 7.54e-05s
Среднее время checker-a: 0.02595946s

Тест с k=5
Количество тестов: 18
Допустимое отношение eff/opt: 1.6
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.0
В среднем: 1.0
Среднее время EFFICIENT: 0.00013219s
Среднее время checker-a: 0.15663263s

=====

m = 6, вид тестов: all

=====

Тест с k=2
Количество тестов: 20
Допустимое отношение eff/opt: 1.0
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.0
В среднем: 1.0
Среднее время EFFICIENT: 9.74e-05s
Среднее время checker-a: 0.00056314s

Тест с k=3
Количество тестов: 20
Допустимое отношение eff/opt: 1.3333333333
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.3333333333
В среднем: 1.0333333333
Среднее время EFFICIENT: 0.00013729s
Среднее время checker-a: 0.01066386s

Тест с k=4
Количество тестов: 20
Допустимое отношение eff/opt: 1.5
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.0
В среднем: 1.0
Среднее время EFFICIENT: 0.00011485s
Среднее время checker-a: 0.0550527s

Тест с k=5
Количество тестов: 19
Допустимое отношение eff/opt: 1.6
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.0
В среднем: 1.0
Среднее время EFFICIENT: 0.00011375s
Среднее время checker-a: 0.13087975s

Тест с k=6
Количество тестов: 13
Допустимое отношение eff/opt: 1.6666666667
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.0
В среднем: 1.0
Среднее время EFFICIENT: 0.00012361s
Среднее время checker-a: 0.40590394s

=====

m = 7, вид тестов: all

=====

Тест с k=2
Количество тестов: 14
Допустимое отношение eff/opt: 1.0
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.0
В среднем: 1.0
Среднее время EFFICIENT: 0.00011375s
Среднее время checker-a: 0.13087975s

Худшее: 1.0
В среднем: 1.0
Среднее время EFFICIENT: 5.978e-05s
Среднее время checker-a: 0.00057847s

Тест с k=3

Количество тестов: 14
Допустимое отношение eff/opt: 1.3333333333
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.3333333333
В среднем: 1.0238095238
Среднее время EFFICIENT: 0.00010716s
Среднее время checker-a: 0.01357424s

Тест с k=4

Количество тестов: 14
Допустимое отношение eff/opt: 1.5
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.25
В среднем: 1.0178571429
Среднее время EFFICIENT: 0.00011393s
Среднее время checker-a: 0.09172006s

Тест с k=5

Количество тестов: 14
Допустимое отношение eff/opt: 1.6
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.25
В среднем: 1.0178571429
Среднее время EFFICIENT: 0.00014399s
Среднее время checker-a: 0.41893671s

Тест с k=6

Количество тестов: 12
Допустимое отношение eff/opt: 1.6666666667
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.25
В среднем: 1.0541666667
Среднее время EFFICIENT: 0.00014591s
Среднее время checker-a: 0.94284104s

Тест с k=7

Количество тестов: 9
Допустимое отношение eff/opt: 1.7142857143
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.0
В среднем: 1.0
Среднее время EFFICIENT: 0.00015162s
Среднее время checker-a: 2.32940307s

=====

m = 8, вид тестов: all

=====

Тест с k=2

Количество тестов: 7
Допустимое отношение eff/opt: 1.0
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.0
В среднем: 1.0
Среднее время EFFICIENT: 6.696e-05s
Среднее время checker-a: 0.00043143s

Тест с k=3

Количество тестов: 7
Допустимое отношение eff/opt: 1.3333333333
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.0
В среднем: 1.0
Среднее время EFFICIENT: 8.982e-05s
Среднее время checker-a: 0.00781793s

Тест с k=4

Количество тестов: 7

Допустимое отношение eff/opt: 1.5
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.0
В среднем: 1.0
Среднее время EFFICIENT: 0.00011443s
Среднее время checker-a: 0.05551169s

Тест с k=5

Количество тестов: 7

Допустимое отношение eff/opt: 1.6
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.2
В среднем: 1.0571428571
Среднее время EFFICIENT: 0.00019761s
Среднее время checker-a: 0.26641039s

Тест с k=6

Количество тестов: 6

Допустимое отношение eff/opt: 1.6666666667
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.0
В среднем: 1.0
Среднее время EFFICIENT: 0.00013531s
Среднее время checker-a: 0.55335041s

Тест с k=7

Количество тестов: 2

Допустимое отношение eff/opt: 1.7142857143
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.0
В среднем: 1.0
Среднее время EFFICIENT: 0.00014163s
Среднее время checker-a: 2.1918701s

Тест с k=8

Количество тестов: 0

Слишком большие графы. Тест был пропущен

=====

m = 9, вид тестов: all

=====

Тест с k=2

Количество тестов: 8

Допустимое отношение eff/opt: 1.0
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.0
В среднем: 1.0
Среднее время EFFICIENT: 0.00010954s
Среднее время checker-a: 0.00065546s

Тест с k=3

Количество тестов: 8

Допустимое отношение eff/opt: 1.3333333333
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.3333333333
В среднем: 1.0416666667
Среднее время EFFICIENT: 0.00011764s
Среднее время checker-a: 0.01319799s

Тест с k=4

Количество тестов: 8

Допустимое отношение eff/opt: 1.5
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.2
В среднем: 1.025
Среднее время EFFICIENT: 0.00014103s
Среднее время checker-a: 0.09442775s

Тест с k=5

Количество тестов: 8

Допустимое отношение eff/opt: 1.6
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.2
В среднем: 1.025

Среднее время EFFICIENT: 0.0001413s
Среднее время checker-a: 0.31783725s

Тест с k=6

Количество тестов: 8

Допустимое отношение eff/opt: 1.6666666667

Лучшее: 1.0

Худшее: 1.1666666667

В среднем: 1.0416666667

Среднее время EFFICIENT: 0.00016395s

Среднее время checker-a: 0.93233806s

Тест с k=7

Количество тестов: 5

Допустимое отношение eff/opt: 1.7142857143

Лучшее: 1.0

Худшее: 1.125

В среднем: 1.025

Среднее время EFFICIENT: 0.00018614s

Среднее время checker-a: 2.47697666s

Тест с k=8

Количество тестов: 0

Слишком большие графы. Тест был пропущен

Тест с k=9

Количество тестов: 0

Слишком большие графы. Тест был пропущен

=====

m = 10, вид тестов: all

=====

Тест с k=2

Количество тестов: 5

Допустимое отношение eff/opt: 1.0

Лучшее: 1.0

Худшее: 1.0

В среднем: 1.0

Среднее время EFFICIENT: 0.000112s

Среднее время checker-a: 0.00068367s

Тест с k=3

Количество тестов: 5

Допустимое отношение eff/opt: 1.3333333333

Лучшее: 1.0

Худшее: 1.0

В среднем: 1.0

Среднее время EFFICIENT: 0.00013527s

Среднее время checker-a: 0.01858799s

Тест с k=4

Количество тестов: 5

Допустимое отношение eff/opt: 1.5

Лучшее: 1.0

Худшее: 1.4

В среднем: 1.08

Среднее время EFFICIENT: 0.00014848s

Среднее время checker-a: 0.11019435s

Тест с k=5

Количество тестов: 5

Допустимое отношение eff/opt: 1.6

Лучшее: 1.0

Худшее: 1.1666666667

В среднем: 1.0619047619

Среднее время EFFICIENT: 0.00015355s

Среднее время checker-a: 0.39554383s

Тест с k=6

Количество тестов: 5

Допустимое отношение eff/opt: 1.6666666667

Лучшее: 1.0

Худшее: 1.1428571429

В среднем: 1.0285714286

Среднее время EFFICIENT: 0.00017579s

Среднее время checker-a: 1.01188612s

Тест с k=7

Количество тестов: 4

Допустимое отношение eff/opt: 1.7142857143

Лучшее: 1.0

Худшее: 1.0

В среднем: 1.0

Среднее время EFFICIENT: 0.00017873s

Среднее время checker-a: 2.34111994s

Тест с k=8

Количество тестов: 0

Слишком большие графы. Тест был пропущен

Тест с k=9

Количество тестов: 0

Слишком большие графы. Тест был пропущен

Тест с k=10

Количество тестов: 0

Слишком большие графы. Тест был пропущен

=====

m = 11, вид тестов: all

=====

Тест с k=2

Количество тестов: 3

Допустимое отношение eff/opt: 1.0

Лучшее: 1.0

Худшее: 1.0

В среднем: 1.0

Среднее время EFFICIENT: 9.636e-05s

Среднее время checker-a: 0.00079332s

Тест с k=3

Количество тестов: 3

Допустимое отношение eff/opt: 1.3333333333

Лучшее: 1.0

Худшее: 1.0

В среднем: 1.0

Среднее время EFFICIENT: 0.00012446s

Среднее время checker-a: 0.01775221s

Тест с k=4

Количество тестов: 3

Допустимое отношение eff/opt: 1.5

Лучшее: 1.0

Худшее: 1.25

В среднем: 1.0833333333

Среднее время EFFICIENT: 0.00015016s

Среднее время checker-a: 0.13210329s

Тест с k=5

Количество тестов: 3

Допустимое отношение eff/opt: 1.6

Лучшее: 1.0

Худшее: 1.1666666667

В среднем: 1.0555555556

Среднее время EFFICIENT: 0.00024917s

Среднее время checker-a: 0.62890571s

Тест с k=6

Количество тестов: 3

Допустимое отношение eff/opt: 1.6666666667

Лучшее: 1.0

Худшее: 1.0

В среднем: 1.0

Среднее время EFFICIENT: 0.00018188s

Среднее время checker-a: 1.36807805s

Тест с k=7

Количество тестов: 3

Допустимое отношение eff/opt: 1.7142857143

Лучшее: 1.0

Худшее: 1.0

В среднем: 1.0
Среднее время EFFICIENT: 0.00016406s
Среднее время checker-a: 2.19423339s

Тест с k=8
Количество тестов: 0
Слишком большие графы. Тест был пропущен
Тест с k=9
Количество тестов: 0
Слишком большие графы. Тест был пропущен
Тест с k=10
Количество тестов: 0
Слишком большие графы. Тест был пропущен
Тест с k=11
Количество тестов: 0
Слишком большие графы. Тест был пропущен

=====

m = 12, вид тестов: all

=====

Тест с k=2
Количество тестов: 0
Слишком большие графы. Тест был пропущен
Тест с k=3
Количество тестов: 0
Слишком большие графы. Тест был пропущен
Тест с k=4
Количество тестов: 0
Слишком большие графы. Тест был пропущен
Тест с k=5
Количество тестов: 0
Слишком большие графы. Тест был пропущен
Тест с k=6
Количество тестов: 0
Слишком большие графы. Тест был пропущен
Тест с k=7
Количество тестов: 0
Слишком большие графы. Тест был пропущен
Тест с k=8
Количество тестов: 0
Слишком большие графы. Тест был пропущен
Тест с k=9
Количество тестов: 0
Слишком большие графы. Тест был пропущен
Тест с k=10
Количество тестов: 0
Слишком большие графы. Тест был пропущен
Тест с k=11
Количество тестов: 0
Слишком большие графы. Тест был пропущен
Тест с k=12
Количество тестов: 0
Слишком большие графы. Тест был пропущен

=====

m = 13, вид тестов: all

=====

Тест с k=2
Количество тестов: 0
Слишком большие графы. Тест был пропущен
Тест с k=3
Количество тестов: 0
Слишком большие графы. Тест был пропущен
Тест с k=4
Количество тестов: 0
Слишком большие графы. Тест был пропущен
Тест с k=5
Количество тестов: 0
Слишком большие графы. Тест был пропущен
Тест с k=6
Количество тестов: 0
Слишком большие графы. Тест был пропущен
Тест с k=7
Количество тестов: 0

Количество тестов: 0
Слишком большие графы. Тест был пропущен
Тест с k=8
Количество тестов: 0
Слишком большие графы. Тест был пропущен
Тест с k=9
Количество тестов: 0
Слишком большие графы. Тест был пропущен
Тест с k=10
Количество тестов: 0
Слишком большие графы. Тест был пропущен
Тест с k=11
Количество тестов: 0
Слишком большие графы. Тест был пропущен
Тест с k=12
Количество тестов: 0
Слишком большие графы. Тест был пропущен
Тест с k=13
Количество тестов: 0
Слишком большие графы. Тест был пропущен

=====

Все тесты пройдены успешно!

=====

m = 2, вид тестов: connected

=====

Тест с k=2
Количество тестов: 1
Допустимое отношение eff/opt: 1.0
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.0
В среднем: 1.0
Среднее время EFFICIENT: 4.043e-05s
Среднее время checker-a: 1.94e-05s

=====

m = 3, вид тестов: connected

=====

Тест с k=2
Количество тестов: 3
Допустимое отношение eff/opt: 1.0
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.0
В среднем: 1.0
Среднее время EFFICIENT: 2.834e-05s
Среднее время checker-a: 1.826e-05s

Тест с k=3
Количество тестов: 2
Допустимое отношение eff/opt: 1.3333333333
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.0
В среднем: 1.0
Среднее время EFFICIENT: 2.706e-05s
Среднее время checker-a: 5.73e-05s

=====

m = 4, вид тестов: connected

=====

Тест с k=2
Количество тестов: 5
Допустимое отношение eff/opt: 1.0
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.0
В среднем: 1.0
Среднее время EFFICIENT: 3.275e-05s
Среднее время checker-a: 4.128e-05s

Тест с k=3
Количество тестов: 5
Допустимое отношение eff/opt: 1.3333333333
Лучшее: 1.0

Лучшее: 1.0
Худшее: 1.0
В среднем: 1.0
Среднее время EFFICIENT: 3.385e-05s
Среднее время checker-a: 0.00019159s

Тест с k=4

Количество тестов: 3

Допустимое отношение eff/opt: 1.5

Лучшее: 1.0

Худшее: 1.0

В среднем: 1.0

Среднее время EFFICIENT: 4.305e-05s

Среднее время checker-a: 0.00064923s

=====

m = 5, вид тестов: connected

=====

Тест с k=2

Количество тестов: 12

Допустимое отношение eff/opt: 1.0

Лучшее: 1.0

Худшее: 1.0

В среднем: 1.0

Среднее время EFFICIENT: 4.261e-05s

Среднее время checker-a: 8.686e-05s

Тест с k=3

Количество тестов: 12

Допустимое отношение eff/opt: 1.3333333333

Лучшее: 1.0

Худшее: 1.3333333333

В среднем: 1.0277777778

Среднее время EFFICIENT: 4.522e-05s

Среднее время checker-a: 0.00068516s

Тест с k=4

Количество тестов: 11

Допустимое отношение eff/opt: 1.5

Лучшее: 1.0

Худшее: 1.0

В среднем: 1.0

Среднее время EFFICIENT: 4.945e-05s

Среднее время checker-a: 0.00235746s

Тест с k=5

Количество тестов: 6

Допустимое отношение eff/opt: 1.6

Лучшее: 1.0

Худшее: 1.0

В среднем: 1.0

Среднее время EFFICIENT: 5.649e-05s

Среднее время checker-a: 0.00719549s

=====

m = 6, вид тестов: connected

=====

Тест с k=2

Количество тестов: 20

Допустимое отношение eff/opt: 1.0

Лучшее: 1.0

Худшее: 1.0

В среднем: 1.0

Среднее время EFFICIENT: 4.824e-05s

Среднее время checker-a: 0.00018263s

Тест с k=3

Количество тестов: 20

Допустимое отношение eff/opt: 1.3333333333

Лучшее: 1.0

Худшее: 1.3333333333

В среднем: 1.05

Среднее время EFFICIENT: 5.489e-05s

Среднее время EFFICIENT: 5.128e-05s
Среднее время checker-a: 0.00210325s

Тест с k=4

Количество тестов: 19
Допустимое отношение eff/opt: 1.5
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.25
В среднем: 1.0131578947
Среднее время EFFICIENT: 8.332e-05s
Среднее время checker-a: 0.01108433s

Тест с k=5

Количество тестов: 15
Допустимое отношение eff/opt: 1.6
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.0
В среднем: 1.0
Среднее время EFFICIENT: 0.00010114s
Среднее время checker-a: 0.03360607s

Тест с k=6

Количество тестов: 7
Допустимое отношение eff/opt: 1.6666666667
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.0
В среднем: 1.0
Среднее время EFFICIENT: 0.00012145s
Среднее время checker-a: 0.11448273s

=====

m = 7, вид тестов: connected

=====

Тест с k=2

Количество тестов: 20
Допустимое отношение eff/opt: 1.0
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.0
В среднем: 1.0
Среднее время EFFICIENT: 5.753e-05s
Среднее время checker-a: 0.00034997s

Тест с k=3

Количество тестов: 20
Допустимое отношение eff/opt: 1.3333333333
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.3333333333
В среднем: 1.0333333333
Среднее время EFFICIENT: 7.515e-05s
Среднее время checker-a: 0.00645267s

Тест с k=4

Количество тестов: 20
Допустимое отношение eff/opt: 1.5
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.25
В среднем: 1.05
Среднее время EFFICIENT: 9.967e-05s
Среднее время checker-a: 0.0440238s

Тест с k=5

Количество тестов: 19
Допустимое отношение eff/opt: 1.6
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.2
В среднем: 1.0210526316
Среднее время EFFICIENT: 0.00011861s
Среднее время checker-a: 0.15093304s

Тест с k=6

Количество тестов: 12
Допустимое отношение eff/opt: 1.6666666667
Лучшее: 1.0

Худшее: 1.0
В среднем: 1.0
Среднее время EFFICIENT: 0.0001382s
Среднее время checker-a: 0.62351329s

Тест с k=7

Количество тестов: 5

Допустимое отношение eff/opt: 1.7142857143

Лучшее: 1.0

Худшее: 1.0

В среднем: 1.0

Среднее время EFFICIENT: 0.00015715s

Среднее время checker-a: 2.44388313s

=====

m = 8, вид тестов: connected

=====

Тест с k=2

Количество тестов: 24

Допустимое отношение eff/opt: 1.0

Лучшее: 1.0

Худшее: 1.0

В среднем: 1.0

Среднее время EFFICIENT: 7.025e-05s

Среднее время checker-a: 0.00056617s

Тест с k=3

Количество тестов: 24

Допустимое отношение eff/opt: 1.3333333333

Лучшее: 1.0

Худшее: 1.3333333333

В среднем: 1.0555555556

Среднее время EFFICIENT: 0.00010214s

Среднее время checker-a: 0.01224179s

Тест с k=4

Количество тестов: 24

Допустимое отношение eff/opt: 1.5

Лучшее: 1.0

Худшее: 1.25

В среднем: 1.0270833333

Среднее время EFFICIENT: 0.00011703s

Среднее время checker-a: 0.0877564s

Тест с k=5

Количество тестов: 24

Допустимое отношение eff/opt: 1.6

Лучшее: 1.0

Худшее: 1.2

В среднем: 1.025

Среднее время EFFICIENT: 0.00014416s

Среднее время checker-a: 0.36299116s

Тест с k=6

Количество тестов: 19

Допустимое отношение eff/opt: 1.6666666667

Лучшее: 1.0

Худшее: 1.1666666667

В среднем: 1.0087719298

Среднее время EFFICIENT: 0.00014473s

Среднее время checker-a: 0.9248381s

Тест с k=7

Количество тестов: 15

Допустимое отношение eff/opt: 1.7142857143

Лучшее: 1.0

Худшее: 1.0

В среднем: 1.0

Среднее время EFFICIENT: 0.00015738s

Среднее время checker-a: 2.45541083s

Тест с k=8

Количество тестов: 0

Слишком большие графы. Тест был пропущен

```
=====
m = 9, вид тестов: connected
=====
```

Тест с k=2

Количество тестов: 12

Допустимое отношение eff/opt: 1.0

Лучшее: 1.0

Худшее: 1.0

В среднем: 1.0

Среднее время EFFICIENT: 7.314e-05s

Среднее время checker-a: 0.00055888s

Тест с k=3

Количество тестов: 12

Допустимое отношение eff/opt: 1.3333333333

Лучшее: 1.0

Худшее: 1.3333333333

В среднем: 1.0277777778

Среднее время EFFICIENT: 9.705e-05s

Среднее время checker-a: 0.01178184s

Тест с k=4

Количество тестов: 12

Допустимое отношение eff/opt: 1.5

Лучшее: 1.0

Худшее: 1.25

В среднем: 1.0513888889

Среднее время EFFICIENT: 0.00013183s

Среднее время checker-a: 0.08527412s

Тест с k=5

Количество тестов: 12

Допустимое отношение eff/opt: 1.6

Лучшее: 1.0

Худшее: 1.2

В среднем: 1.0743055556

Среднее время EFFICIENT: 0.00013162s

Среднее время checker-a: 0.29441269s

Тест с k=6

Количество тестов: 10

Допустимое отношение eff/opt: 1.6666666667

Лучшее: 1.0

Худшее: 1.1666666667

В среднем: 1.05

Среднее время EFFICIENT: 0.00016529s

Среднее время checker-a: 0.92061276s

Тест с k=7

Количество тестов: 7

Допустимое отношение eff/opt: 1.7142857143

Лучшее: 1.0

Худшее: 1.125

В среднем: 1.0178571429

Среднее время EFFICIENT: 0.00016075s

Среднее время checker-a: 2.37990967s

Тест с k=8

Количество тестов: 0

Слишком большие графы. Тест был пропущен

Тест с k=9

Количество тестов: 0

Слишком большие графы. Тест был пропущен

```
=====
m = 10, вид тестов: connected
=====
```

Тест с k=2

Количество тестов: 6

Допустимое отношение eff/opt: 1.0

Лучшее: 1.0

Худшее: 1.0

В среднем: 1.0
Среднее время EFFICIENT: 0.00011144s
Среднее время checker-a: 0.00068518s

Тест с k=3
Количество тестов: 6
Допустимое отношение eff/opt: 1.3333333333
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.0
В среднем: 1.0
Среднее время EFFICIENT: 0.00011325s
Среднее время checker-a: 0.01323403s

Тест с k=4
Количество тестов: 6
Допустимое отношение eff/opt: 1.5
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.25
В среднем: 1.15
Среднее время EFFICIENT: 0.00015559s
Среднее время checker-a: 0.10101138s

Тест с k=5
Количество тестов: 6
Допустимое отношение eff/opt: 1.6
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.2
В среднем: 1.1365079365
Среднее время EFFICIENT: 0.0002071s
Среднее время checker-a: 0.5704853s

Тест с k=6
Количество тестов: 6
Допустимое отношение eff/opt: 1.6666666667
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.1428571429
В среднем: 1.0238095238
Среднее время EFFICIENT: 0.00015778s
Среднее время checker-a: 0.75167913s

Тест с k=7
Количество тестов: 4
Допустимое отношение eff/opt: 1.7142857143
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.0
В среднем: 1.0
Среднее время EFFICIENT: 0.00018664s
Среднее время checker-a: 2.54192892s

Тест с k=8
Количество тестов: 0
Слишком большие графы. Тест был пропущен
Тест с k=9
Количество тестов: 0
Слишком большие графы. Тест был пропущен
Тест с k=10
Количество тестов: 0
Слишком большие графы. Тест был пропущен

=====
m = 11, вид тестов: connected
=====

Тест с k=2
Количество тестов: 2
Допустимое отношение eff/opt: 1.0
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.0
В среднем: 1.0
Среднее время EFFICIENT: 0.00012695s
Среднее время checker-a: 0.00077869s

Тест с k=3
Количество тестов: 2
Допустимое отношение eff/opt: 1.3333333333

Лучшее: 1.0
Худшее: 1.0
В среднем: 1.0
Среднее время EFFICIENT: 0.00018519s
Среднее время checker-a: 0.02452937s

Тест с k=4

Количество тестов: 2
Допустимое отношение eff/opt: 1.5
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.0
В среднем: 1.0
Среднее время EFFICIENT: 0.00015892s
Среднее время checker-a: 0.13077438s

Тест с k=5

Количество тестов: 2
Допустимое отношение eff/opt: 1.6
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.0
В среднем: 1.0
Среднее время EFFICIENT: 0.0001605s
Среднее время checker-a: 0.47863571s

Тест с k=6

Количество тестов: 2
Допустимое отношение eff/opt: 1.666666667
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.125
В среднем: 1.0625
Среднее время EFFICIENT: 0.00016909s
Среднее время checker-a: 1.0585725s

Тест с k=7

Количество тестов: 2
Допустимое отношение eff/opt: 1.7142857143
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.0
В среднем: 1.0
Среднее время EFFICIENT: 0.00024188s
Среднее время checker-a: 2.278239s

Тест с k=8

Количество тестов: 0
Слишком большие графы. Тест был пропущен

Тест с k=9

Количество тестов: 0
Слишком большие графы. Тест был пропущен

Тест с k=10

Количество тестов: 0
Слишком большие графы. Тест был пропущен

Тест с k=11

Количество тестов: 0
Слишком большие графы. Тест был пропущен

=====
m = 12, вид тестов: connected
=====

Тест с k=2

Количество тестов: 2
Допустимое отношение eff/opt: 1.0
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.0
В среднем: 1.0
Среднее время EFFICIENT: 0.00011663s
Среднее время checker-a: 0.00078465s

Тест с k=3

Количество тестов: 2
Допустимое отношение eff/opt: 1.3333333333
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.0
В среднем: 1.0
Среднее время EFFICIENT: 0.00014111s

Среднее время EFFICIENT: 0.00014111s
Среднее время checker-a: 0.01815802s

Тест с k=4

Количество тестов: 2

Допустимое отношение eff/opt: 1.5

Лучшее: 1.0

Худшее: 1.0

В среднем: 1.0

Среднее время EFFICIENT: 0.00016165s

Среднее время checker-a: 0.13537064s

Тест с k=5

Количество тестов: 2

Допустимое отношение eff/opt: 1.6

Лучшее: 1.0

Худшее: 1.125

В среднем: 1.0625

Среднее время EFFICIENT: 0.00017543s

Среднее время checker-a: 0.47913531s

Тест с k=6

Количество тестов: 2

Допустимое отношение eff/opt: 1.666666667

Лучшее: 1.0

Худшее: 1.222222222

В среднем: 1.111111111

Среднее время EFFICIENT: 0.00017308s

Среднее время checker-a: 1.07063355s

Тест с k=7

Количество тестов: 2

Допустимое отношение eff/opt: 1.7142857143

Лучшее: 1.0

Худшее: 1.0

В среднем: 1.0

Среднее время EFFICIENT: 0.00017939s

Среднее время checker-a: 2.22373063s

Тест с k=8

Количество тестов: 0

Слишком большие графы. Тест был пропущен

Тест с k=9

Количество тестов: 0

Слишком большие графы. Тест был пропущен

Тест с k=10

Количество тестов: 0

Слишком большие графы. Тест был пропущен

Тест с k=11

Количество тестов: 0

Слишком большие графы. Тест был пропущен

Тест с k=12

Количество тестов: 0

Слишком большие графы. Тест был пропущен

=====

m = 13, вид тестов: connected

Тест с k=2

Количество тестов: 0

Слишком большие графы. Тест был пропущен

Тест с k=3

Количество тестов: 0

Слишком большие графы. Тест был пропущен

Тест с k=4

Количество тестов: 0

Слишком большие графы. Тест был пропущен

Тест с k=5

Количество тестов: 0

Слишком большие графы. Тест был пропущен

Тест с k=6

Количество тестов: 0

Слишком большие графы. Тест был пропущен

Тест с k=7

Количество тестов: 0

Количество тестов: 0
Слишком большие графы. Тест был пропущен
Тест с k=8
Количество тестов: 0
Слишком большие графы. Тест был пропущен
Тест с k=9
Количество тестов: 0
Слишком большие графы. Тест был пропущен
Тест с k=10
Количество тестов: 0
Слишком большие графы. Тест был пропущен
Тест с k=11
Количество тестов: 0
Слишком большие графы. Тест был пропущен
Тест с k=12
Количество тестов: 0
Слишком большие графы. Тест был пропущен
Тест с k=13
Количество тестов: 0
Слишком большие графы. Тест был пропущен

=====
Все тесты пройдены успешно!

=====
n = 2, вид тестов: деревья
=====
Тест с k=2 пройдены
Количество тестов: 40
Допустимое отношение eff/opt: 1.0
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.0
В среднем: 1.0
Среднее время EFFICIENT: 8.95e-06s
Среднее время checker-a: 4.28e-06s

=====
n = 3, вид тестов: деревья
=====
Тест с k=2 пройдены
Количество тестов: 40
Допустимое отношение eff/opt: 1.0
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.0
В среднем: 1.0
Среднее время EFFICIENT: 1.409e-05s
Среднее время checker-a: 7.66e-06s

Тест с k=3 пройдены
Количество тестов: 40
Допустимое отношение eff/opt: 1.3333333333
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.0
В среднем: 1.0
Среднее время EFFICIENT: 1.617e-05s
Среднее время checker-a: 1.11e-05s

=====
n = 4, вид тестов: деревья
=====
Тест с k=2 пройдены
Количество тестов: 40
Допустимое отношение eff/opt: 1.0
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.0
В среднем: 1.0
Среднее время EFFICIENT: 2.068e-05s
Среднее время checker-a: 1.93e-05s

Тест с k=3 пройдены
Количество тестов: 40
Допустимое отношение eff/opt: 1.3333333333

Лучшее: 1.0
Худшее: 1.0
В среднем: 1.0
Среднее время EFFICIENT: 2.305e-05s
Среднее время checker-a: 5.563e-05s

Тест с k=4 пройдены
Количество тестов: 40
Допустимое отношение eff/opt: 1.5
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.0
В среднем: 1.0
Среднее время EFFICIENT: 2.648e-05s
Среднее время checker-a: 8.116e-05s

=====

n = 5, вид тестов: деревья

=====

Тест с k=2 пройдены
Количество тестов: 40
Допустимое отношение eff/opt: 1.0
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.0
В среднем: 1.0
Среднее время EFFICIENT: 2.841e-05s
Среднее время checker-a: 5.029e-05s

Тест с k=3 пройдены
Количество тестов: 40
Допустимое отношение eff/opt: 1.3333333333
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.0
В среднем: 1.0
Среднее время EFFICIENT: 3.222e-05s
Среднее время checker-a: 0.00026301s

Тест с k=4 пройдены
Количество тестов: 40
Допустимое отношение eff/opt: 1.5
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.0
В среднем: 1.0
Среднее время EFFICIENT: 3.922e-05s
Среднее время checker-a: 0.0005843s

Тест с k=5 пройдены
Количество тестов: 40
Допустимое отношение eff/opt: 1.6
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.0
В среднем: 1.0
Среднее время EFFICIENT: 4.031e-05s
Среднее время checker-a: 0.00091393s

=====

n = 6, вид тестов: деревья

=====

Тест с k=2 пройдены
Количество тестов: 40
Допустимое отношение eff/opt: 1.0
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.0
В среднем: 1.0
Среднее время EFFICIENT: 3.744e-05s
Среднее время checker-a: 0.00012504s

Тест с k=3 пройдены
Количество тестов: 40
Допустимое отношение eff/opt: 1.3333333333
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.0
В среднем: 1.0

Среднее время EFFICIENT: 4.436e-05s
Среднее время checker-a: 0.00112703s

Тест с k=4 пройдены
Количество тестов: 40
Допустимое отношение eff/opt: 1.5
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.0
В среднем: 1.0
Среднее время EFFICIENT: 6.893e-05s
Среднее время checker-a: 0.00430549s

Тест с k=5 пройдены
Количество тестов: 40
Допустимое отношение eff/opt: 1.6
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.0
В среднем: 1.0
Среднее время EFFICIENT: 7.198e-05s
Среднее время checker-a: 0.00757781s

Тест с k=6 пройдены
Количество тестов: 40
Допустимое отношение eff/opt: 1.6666666667
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.0
В среднем: 1.0
Среднее время EFFICIENT: 8.947e-05s
Среднее время checker-a: 0.01390351s

=====

n = 7, вид тестов: деревья

=====

Тест с k=2 пройдены
Количество тестов: 30
Допустимое отношение eff/opt: 1.0
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.0
В среднем: 1.0
Среднее время EFFICIENT: 5.018e-05s
Среднее время checker-a: 0.00032838s

Тест с k=3 пройдены
Количество тестов: 30
Допустимое отношение eff/opt: 1.3333333333
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.0
В среднем: 1.0
Среднее время EFFICIENT: 7.716e-05s
Среднее время checker-a: 0.0051147s

Тест с k=4 пройдены
Количество тестов: 30
Допустимое отношение eff/opt: 1.5
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.0
В среднем: 1.0
Среднее время EFFICIENT: 0.00010737s
Среднее время checker-a: 0.02398292s

Тест с k=5 пройдены
Количество тестов: 30
Допустимое отношение eff/opt: 1.6
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.0
В среднем: 1.0
Среднее время EFFICIENT: 0.00011586s
Среднее время checker-a: 0.0610695s

Тест с k=6 пройдены
Количество тестов: 30
Допустимое отношение eff/opt: 1.6666666667
Лучшее: 1.0

Худшее: 1.0
В среднем: 1.0
Среднее время EFFICIENT: 0.00014612s
Среднее время checker-a: 0.16115415s

Тест с k=7 пройдены
Количество тестов: 30
Допустимое отношение eff/opt: 1.7142857143
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.0
В среднем: 1.0
Среднее время EFFICIENT: 0.00012569s
Среднее время checker-a: 0.254585s

=====

n = 8, вид тестов: деревья

=====

Тест с k=2 пройдены
Количество тестов: 15
Допустимое отношение eff/opt: 1.0
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.0
В среднем: 1.0
Среднее время EFFICIENT: 6.031e-05s
Среднее время checker-a: 0.00075717s

Тест с k=3 пройдены
Количество тестов: 15
Допустимое отношение eff/opt: 1.3333333333
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.0
В среднем: 1.0
Среднее время EFFICIENT: 0.000106s
Среднее время checker-a: 0.01801793s

Тест с k=4 пройдены
Количество тестов: 15
Допустимое отношение eff/opt: 1.5
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.0
В среднем: 1.0
Среднее время EFFICIENT: 0.00013602s
Среднее время checker-a: 0.16402402s

Тест с k=5 пройдены
Количество тестов: 15
Допустимое отношение eff/opt: 1.6
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.0
В среднем: 1.0
Среднее время EFFICIENT: 0.00013895s
Среднее время checker-a: 0.54182943s

Тест с k=6 пройдены
Количество тестов: 15
Допустимое отношение eff/opt: 1.6666666667
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.0
В среднем: 1.0
Среднее время EFFICIENT: 0.00015084s
Среднее время checker-a: 1.19536293s

Тест с k=7 пройдены
Количество тестов: 15
Допустимое отношение eff/opt: 1.7142857143
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.0
В среднем: 1.0
Среднее время EFFICIENT: 0.00014494s
Среднее время checker-a: 2.44607075s

Тест с k=8 пройдены
Количество тестов: 15

Допустимое отношение eff/opt: 1.75
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.0
В среднем: 1.0
Среднее время EFFICIENT: 0.00016505s
Среднее время checker-a: 6.01279155s

=====

n = 9, вид тестов: деревья

=====

Тест с k=2 пройдены

Количество тестов: 5

Допустимое отношение eff/opt: 1.0
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.0
В среднем: 1.0
Среднее время EFFICIENT: 9.091e-05s
Среднее время checker-a: 0.00192801s

Тест с k=3 пройдены

Количество тестов: 5

Допустимое отношение eff/opt: 1.3333333333
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.0
В среднем: 1.0
Среднее время EFFICIENT: 0.00013008s
Среднее время checker-a: 0.06578319s

Тест с k=4 пройдены

Количество тестов: 5

Допустимое отношение eff/opt: 1.5
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.0
В среднем: 1.0
Среднее время EFFICIENT: 0.0001715s
Среднее время checker-a: 0.9862333s

Тест с k=5 пройдены

Количество тестов: 5

Допустимое отношение eff/opt: 1.6
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.0
В среднем: 1.0
Среднее время EFFICIENT: 0.00013772s
Среднее время checker-a: 3.74360381s

Тест с k=6 пройдены

Количество тестов: 5

Допустимое отношение eff/opt: 1.6666666667
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.0
В среднем: 1.0
Среднее время EFFICIENT: 0.00015651s
Среднее время checker-a: 10.97437765s

Тест с k=7 пройдены

Количество тестов: 5

Допустимое отношение eff/opt: 1.7142857143
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.0
В среднем: 1.0
Среднее время EFFICIENT: 0.00015792s
Среднее время checker-a: 24.19309724s

Тест с k=8 пройдены

Количество тестов: 5

Допустимое отношение eff/opt: 1.75
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.0
В среднем: 1.0
Среднее время EFFICIENT: 0.000179s
Среднее время checker-a: 54.71558235s

Тест с k=9 пройдены
Количество тестов: 5
Допустимое отношение eff/opt: 1.7777777778
Лучшее: 1.0
Худшее: 1.0
В среднем: 1.0
Среднее время EFFICIENT: 0.00017918s
Среднее время checker-a: 142.71716038s

=====

Все тесты пройдены успешно!

Выводы

- 1. Оценка $(2 - \frac{2}{k})$ ни разу не нарушена ни на одном из протестированных графов.
- 2. Точность на практике:

Класс графов	Среднее отношение EFF/OPT	Худшее отношение
Все графы	1.0 – 1.14	1.33 (достигает bound для k=3)
Связные графы	1.0 – 1.10	1.33
По числу рёбер	1.0 – 1.11	1.33
Деревья всегда	1.0	1.0

Для деревьев EFFICIENT находит **минимальный** k-разрез! Это объясняется тем, что каждый разрез в G - дереве — удаление ребра, из-за чего жадный алгоритм совпадает с оптимальным.

- 3. EFFICIENT всегда находит минимальный k=2 и k=n разрезы.
Для k=2 это объясняется тем, что EFFICIENT строит дерево Гомори-Ху и берет самое дешевое ребро, т.е. с помощью ГХ находит минимальный (2-) разрез в графе
Для k=n такой разрез единственен - удаление всех ребер в графе, поэтому любой n-разрез - минимальный
- 4. При промежуточных значениях k $(3 \leq k \leq n - 1)$ отношение eff/opt растёт, но редко превышает 1.1. Как описывается в статье Saran-Vazirani оценка $2 - \frac{2}{k}$ достигается только на специальных графах
- 5. Время работы EFFICIENT для $n \leq 9$ занимает мкс, когда экспоненциальный алгоритм optimal_k_cut доходит до нескольких минут